COLLECTION TOTAL « RÉCONCILIATION » | GUIDE PRATIQUE #5

Guide Bleu
La Qualimétrie en pratique

Lire les signaux de qualité pour décider avec lucidité

Livre 19 de la collection ToTAL

Léo Michel Bélanger

> *« Une métrique qui ne change aucune décision est une décoration.*
>
> *Une métrique qui change une décision est une preuve de maîtrise. »*

Table des matières

Module	Titre	Section
1	Comprendre la Qualimétrie ToTAL	1.1 – 1.3
2	Les signaux par phase du SDLC réconcilié	2.1 – 2.6
3	Construire son tableau de bord qualimétrie	3.1 – 3.4
4	Lire les signaux en équipe	4.1 – 4.6

Module	Titre	Section
5	Qualimétrie et IA : BEASTY lit les signaux	5.1 – 5.4
Ann.	Annexes B1 à B4	Lexique · Bibliothèque · Gabarits · Dashboard minimal

Introduction — Pourquoi ce guide ?

Dans la majorité des équipes logicielles, la qualimétrie se résume à deux activités : accumuler des métriques dans un outil et produire un rapport que personne ne lit. Le résultat est prévisible — des dashboards perpétuellement verts, des décisions prises à l'intuition, et des incidents en production qui « arrivent par surprise ».

Ce guide ne vous apprend pas à mesurer davantage. Il vous apprend à **lire** — à distinguer le signal du bruit, à relier chaque mesure à une décision réelle, et à transformer la qualimétrie en pratique collective vivante, pas en audit trimestriel.

La Qualimétrie ToTAL repose sur un principe unique : **chaque signal doit changer au moins une décision, sinon il n'a pas de raison d'exister.**

Ce guide est intégralement pratique. Vous trouverez ici des gabarits prêts à l'emploi, des tableaux de bord avec seuils prédéfinis, des scénarios d'équipe réalistes avec la DREAM-TEAM d'ORIGINALIUM, et des exercices guidés avec BEASTY, l'assistant IA de BEASTEST. Aucune philosophie pure — uniquement des étapes, des tableaux et des outils.

> ⬛ **À retenir**
>
> La Qualimétrie ToTAL n'est pas une discipline de mesure. C'est une discipline de **lecture**. Elle appartient à la section SENSE / FORGE / CARE du SDLC réconcilié, et elle traverse toutes les phases : d'ÉLICITER jusqu'à CONFIRMER.

MODULE 1 — Comprendre la Qualimétrie ToTAL

Fondations pratiques · Principes actionnables · Niveaux de signal

1.1 — Ce que la Qualimétrie N'est PAS

Avant de construire quoi que ce soit, il faut nommer les pièges. Ces six erreurs sont les plus fréquentes dans les équipes qui croient faire de la qualimétrie :

1. **Collecter des métriques sans savoir ce qu'on cherche.** Un outil qui génère automatiquement 50 indicateurs ne produit pas de la qualimétrie — il produit du bruit structuré.
2. **Mettre du vert partout pour rassurer la direction.** La couleur verte n'est pas un résultat — c'est un jugement. Si les seuils ne sont pas définis, tout peut être vert à tout moment.
3. **Mesurer la vélocité comme preuve de qualité.** La vélocité mesure la vitesse de livraison, pas la valeur livrée ni la robustesse du produit.
4. **Confondre couverture de code et couverture de comportement.** Un test peut couvrir une ligne de code sans jamais tester le comportement attendu par l'utilisateur.
5. **Traiter les défauts comme des incidents isolés.** Un défaut est un symptôme. Traité seul, il disparaît. Traité comme signal systémique, il révèle une faiblesse de processus à corriger une fois pour toutes.
6. **Produire des rapports que personne ne lit.** Si le rapport qualimétrie ne change aucune décision de sprint, il est inutile — peu importe sa sophistication visuelle.

⚠ **Anti-pattern**

Le dashboard qualité qui est toujours vert.

Symptômes : tous les indicateurs affichent vert depuis 4 sprints. Aucune action

n'a été déclenchée. Personne ne se souvient de quand les seuils ont été définis. La direction est rassurée. L'équipe sait que quelque chose cloche, mais ne sait pas quoi.

Diagnostic ToTAL : les seuils ne correspondent pas à la réalité du produit, ou les indicateurs choisis ne sont pas reliés à des décisions réelles. Revenir au Module 3 et appliquer les 5 questions de validation.

1.2 — Le principe ToTAL de la Qualimétrie : signal → décision

En Qualimétrie ToTAL, chaque signal doit être relié à une **décision possible**. Si un signal ne peut pas déclencher une action identifiable, il ne mérite pas de place dans le tableau de bord.

La chaîne ToTAL s'applique ici directement : Clarté (signal bien défini) → Qualité (seuil calibré) → Confiance (décision prise) → Excellence durable (apprentissage réinjecté).

TABLEAU 1.2 — SIGNAL → QUESTION → DÉCISION

Signal	Question qu'il pose	Décision possible
Taux de défauts post-livraison élevé	Où la spécification était-elle floue ?	Renforcer les phases ÉLICITER / DÉFINIR
Pipeline CI instable	Quelle dépendance fragilise le build ?	Refactoring ciblé en FORGE
Vélocité qui chute	Capacité insuffisante ou dette technique ?	Rétrospective FORGE ciblée
Satisfaction utilisateur en baisse	Valeur livrée = valeur attendue ?	Relire le DoD avec Théo (PO)
Incidents répétitifs en production	Pattern systémique ou cas isolé ?	Post-mortem ToTAL + mise à jour DoD

⬛ À retenir

La question centrale de la Qualimétrie ToTAL n'est pas « Quelle est la valeur de cet indicateur ? » mais « **Quelle décision prendrait l'équipe si cet indicateur était hors seuil ?** » Si personne ne peut répondre, l'indicateur n'a pas sa place dans le tableau de bord.

1.3 — Les 3 niveaux de Qualimétrie ToTAL

La Qualimétrie ToTAL s'organise en trois niveaux de lecture, du plus opérationnel au plus stratégique. Chaque niveau correspond à un horizon de décision différent.

TABLEAU 1.3 — LES 3 NIVEAUX DE QUALIMÉTRIE TOTAL

Niveau	Nom	Section SDLC	Signaux typiques
1	**Signaux de livraison**	FORGE / CARE	Défauts ouverts, pipeline CI, couverture de test
2	**Signaux de valeur**	SENSE / CONFIRM	Satisfaction utilisateur, adoption, incidents récurrents
3	**Signaux de maîtrise**	SDLC complet réconcilié	Temps cycle, dette visible et gérée, apprentissages réinjectés dans ÉLICITER

Un tableau de bord équilibré contient des signaux des trois niveaux. Un tableau de bord qui n'affiche que des signaux de niveau 1 mesure l'exécution, pas la maîtrise.

> *« La Qualimétrie ToTAL ne mesure pas la performance. Elle mesure la lucidité. »*

Checklist — Module 1

- Les 6 erreurs fréquentes ont été partagées avec l'équipe
- Chaque indicateur existant a été vérifié : est-il relié à une décision ?
- Le principe signal → décision est compris par tous les membres
- Le tableau de bord est analysé pour couvrir les 3 niveaux de Qualimétrie ToTAL
- Le dashboard perpétuellement vert a été remis en question

MODULE 2 — Les signaux par phase du SDLC réconcilié

Savoir quel signal surveiller · À quel moment · Et quelle décision en tirer

Objectif : Pour chaque phase du SDLC réconcilié (ÉLICITER · DÉFINIR · PLANIFIER · IMPLÉMENTER · DIFFUSER · CONFIRMER), identifier les signaux de qualité pertinents, leurs seuils d'alerte, et les décisions à prendre.

> 🏗️ **Terrain**
>
> La DREAM-TEAM d'ORIGINALIUM utilise les tableaux suivants lors de sa revue qualimétrie hebdomadaire. Karim (QA) anime, Rania (tech lead) apporte les données techniques, Théo (PO) décide de la priorisation. BEASTY prépare le résumé des tendances avant la réunion.

2.1 — Signaux ÉLICITER SENSE

TABLEAU 2.1 — SIGNAUX DE LA PHASE ÉLICITER

Signal	Ce qu'il révèle	Seuil d'alerte	Action recommandée
% de user stories sans critères d'acceptation	Flou en amont, besoin non structuré	Alerte si > 20 %	Atelier Three Amigos (PO + Dev + QA)
Nombre de reworks par sprint	Incompréhension du besoin réel	Alerte si > 2 / sprint	Session ÉLICITER dédiée avant planification
Tickets support non reliés à une feature planifiée	Signal orphelin — besoin non capturé	Alerte si > 3 / mois	Revue backlog + session d'élicitation ciblée
Stories rejetées en revue sprint	DoR non respecté à l'entrée du sprint	Alerte si > 1 / sprint	Revoir et renforcer les critères du DoR

2.2 — Signaux DÉFINIR SENSE

TABLEAU 2.2 — SIGNAUX DE LA PHASE DÉFINIR

Signal	Ce qu'il révèle	Seuil d'alerte	Action recommandée
% de spécifications sans DoT (Definition of Testable)	Critères non testables à la source	Alerte si > 15 %	Atelier DoT avec Karim et Rania
Critères d'acceptation ambigus détectés en revue	Définition insuffisante avant codage	Alerte si > 3 / sprint	Reformulation obligatoire avant PLANIFIER
Définitions techniques manquantes dans les specs	Rania devra improviser en IMPLÉMENTER	Alerte si > 2 / sprint	Revue technique des specs avant planification
Divergence PO / Dev sur la compréhension d'une story	DÉFINIR incomplet — risque de rework	Toute divergence non résolue	Session de clarification formelle DoR

2.3 — Signaux PLANIFIER FORGE

TABLEAU 2.3 — SIGNAUX DE LA PHASE PLANIFIER

Signal	Ce qu'il révèle	Seuil d'alerte	Action recommandée
Ratio engagement / réalisation sprint	Capacité fantasmée ou dette non comptabilisée	Alerte si < 75 %	Rétrospective FORGE — réévaluer la capacité réelle
Dépendances non résolues au début du sprint	Planification incomplète	Alerte si > 1 / sprint	Revue des dépendances en sprint planning
Stories ajoutées après le sprint planning	Scope creep / besoin mal élicité	Alerte si > 2 / sprint	Renforcer le gel de scope post-planning
Estimations systématiquement dépassées	Sous-estimation de la complexité ou dette cachée	Si > 3 sprints consécutifs	Session d'analyse de la dette technique avec Rania

---

2.4 — Signaux IMPLÉMENTER FORGE

TABLEAU 2.4 — SIGNAUX DE LA PHASE IMPLÉMENTER

Signal	Ce qu'il révèle	Seuil d'alerte	Action recommandée
Pipeline CI rouge / instable	Fragilité du build, dépendance cassée	Tout rouge > 4h non résolu	Stop — résolution CI avant toute nouvelle feature
Défauts ouverts en fin de sprint	DoD non atteint — dette qualité reportée	Alerte si > 3 ouverts	Blocage de DIFFUSER / priorisation sprint suivant
Couverture de test vs critères DoD	Coverage comportement insuffisant	Alerte si < seuil DoD défini	Ajout de tests ciblés — revoir DoT avec Karim
Dette technique accumulée (non-planifiée)	Complexité croissante, ralentissement	Alerte si > 15 % capacité sprint	Planifier un sprint de réduction de dette

Signal	Ce qu'il révèle	Seuil d'alerte	Action recommandée
	futur		
Temps moyen de revue de code (PR)	Goulot d'étranglement en FORGE	Alerte si > 48h	Revoir le processus de revue / répartir la charge

---

2.5 — Signaux DIFFUSER CARE

TABLEAU 2.5 — SIGNAUX DE LA PHASE DIFFUSER

Signal	Ce qu'il révèle	Seuil d'alerte	Action recommandée
Taux de rollback post-déploiement	Diffusion précipitée ou DoD insuffisant	Alerte si > 1 / trimestre	Post-mortem ToTAL + revue du Go/No-Go
Incidents P1/P2 dans les 48h post-déploiement	Staging ne reflète pas la production	Tout incident P1/P2	Renforcer la validation en staging + critères DoD
Go/No-Go forcés malgré signaux orange	Pression externe sur la qualité	Tout Go forcé documenté	Escalade et documentation de la décision assumée
Temps entre build validé et déploiement production	Friction dans le pipeline DIFFUSER	Alerte si > 24h	Analyser les blocages de pipeline / approbations

---

2.6 — Signaux CONFIRMER CARE

TABLEAU 2.6 — SIGNAUX DE LA PHASE CONFIRMER

Signal	Ce qu'il révèle	Seuil d'alerte	Action recommandée
NPS utilisateurs	Valeur perçue vs	Alerte si NPS < 30	Session de

Signal	Ce qu'il révèle	Seuil d'alerte	Action recommandée
post-livraison	valeur promise		relecture DoD avec Théo
Tickets support dans les 7 jours post-livraison	Lacune de qualité non interceptée en FORGE	Alerte si > 5 / semaine	Revue des critères DoT et DoD concernés
Taux d'adoption des nouvelles features	La valeur livrée est-elle utilisée ?	Alerte si < 40 % à 2 semaines	Relire l'ÉLICITER de la feature — besoin réel ?
Apprentissages réinjectés dans ÉLICITER	La boucle d'amélioration est-elle active ?	Alerte si 0 injection / sprint	Revue rétrospective — rendre la boucle explicite

---

Gabarit global — Tableau de bord par phase

GABARIT 2.G — TABLEAU DE BORD QUALIMÉTRIE PAR PHASE (À COMPLÉTER)

Phase SDLC	Signal clé	Seuil vert	Seuil rouge	Décision si rouge
ÉLICITER	% stories sans critères d'acceptation	< 10 %	> 20 %	Atelier Three Amigos obligatoire
DÉFINIR	% specs sans DoT	< 5 %	> 15 %	Reformulation avant PLANIFIER
PLANIFIER	Ratio engagement / réalisation	> 85 %	< 70 %	Rétrospective capacité + dette
IMPLÉMENTER	Pipeline CI vert en continu	100 % stable	Rouge > 4h	Stop — résolution immédiate
DIFFUSER	Taux de rollback	0 / trimestre	> 1 / trimestre	Post-mortem + révision DoD
CONFIRMER	Taux d'adoption features	> 60 % à J+14	< 30 % à J+14	Relire l'ÉLICITER — besoin réel ?

Checklist — Module 2

- Un signal de qualité est défini pour chaque phase du SDLC réconcilié
- Les seuils vert / orange / rouge sont documentés pour chaque signal
- Chaque signal est relié à une décision explicite
- Les signaux de CONFIRMER remontent vers ÉLICITER (boucle active)
- Le gabarit par phase est partagé avec l'équipe complète
- Karim (QA) est identifié comme animateur de la revue qualimétrie

MODULE 3 — Construire son tableau de bord qualimétrie

Créer un tableau de bord utile · Pas décoratif · Avec des seuils qui déclenchent des décisions

Objectif : Construire pas à pas un tableau de bord qualimétrie ToTAL, en sélectionnant des indicateurs actionnables, en évitant les métriques trompeuses, et en s'assurant que chaque indicateur a un propriétaire et un seuil décisionnel.

3.1 — Les 5 questions du tableau de bord ToTAL

Avant d'ajouter **n'importe quel indicateur** à un tableau de bord qualimétrie, l'équipe doit répondre aux 5 questions suivantes. Si l'une d'elles reste sans réponse, l'indicateur ne mérite pas d'y figurer.

LES 5 QUESTIONS DE VALIDATION D'UN INDICATEUR TOTAL

#	Question	Si la réponse est « je ne sais pas »
Q1	Ce signal change-t-il une décision si la valeur est hors seuil ?	Supprimer l'indicateur du tableau de bord

#	Question	Si la réponse est « je ne sais pas »
Q2	Qui est responsable d'agir sur ce signal ?	Nommer un responsable avant d'activer le signal
Q3	À quelle fréquence ce signal doit-il être relu ?	Définir la cadence : quotidien / hebdomadaire / par sprint
Q4	Est-il relié à une phase du SDLC réconcilié ?	Identifier la phase ou retirer l'indicateur
Q5	A-t-il un seuil vert / orange / rouge défini ?	Définir les seuils avant la prochaine revue

> ⬛ **À retenir**
>
> Ces 5 questions s'appliquent aussi aux indicateurs existants. Un indicateur présent depuis 6 mois sans que personne ne puisse répondre à Q1 est un candidat immédiat à la suppression.

3.2 — Gabarit : Tableau de bord qualimétrie ToTAL

Le gabarit ci-dessous est pré-rempli avec des exemples tirés du produit BEASTEST (DREAM-TEAM / ORIGINALIUM). Adaptez les seuils à votre contexte.

GABARIT 3.2 — TABLEAU DE BORD QUALIMÉTRIE TOTAL (8 INDICATEURS)

Indicateur	Phase	Valeur actuelle	Seuil vert	Seuil orange	Seuil rouge	Décision si rouge	Responsable	Fréquence
% stories sans critères d'acceptation	ÉLICITER	____%	< 10 %	10–20 %	> 20 %	Atelier Three Amigos	Théo (PO)	Par sprint
%	DÉFINI	____%	< 5 %	5–15	> 15	Refor	Karim	Par

Indicateur	Phase	Valeur actuelle	Seuil vert	Seuil orange	Seuil rouge	Décision si rouge	Responsable	Fréquence
specs sans DoT	R			%	%	mulation obligatoire	(QA)	sprint
Ratio engagement / réalisation sprint	PLANIFIER	____%	> 85 %	75–85 %	< 75 %	Rétrospective capacité	Rania (Tech Lead)	Par sprint
Pipeline CI — stabilité	IMPLÉMENTER	____	100 % vert	Rouge < 4h	Rouge > 4h	Stop — résolution immédiate	Rania (Tech Lead)	Quotidien
Défauts ouverts en fin de sprint	IMPLÉMENTER	____	0–1	2–3	> 3	Bloquer DIFFUSER	Karim (QA)	Par sprint
Taux de rollback post-déploiement	DIFFUSER	____	0 / trimestre	1 / trimestre	> 1 / trimestre	Post-mortem ToTAL	Karim (QA)	Post-release
NPS utilisateurs post-livraison	CONFIRMER	____	> 50	30–50	< 30	Relire DoD avec Théo	Théo (PO)	Post-release
Apprentissages réinjectés dans ÉLICITER	CONFIRMER	____	≥ 2 / sprint	1 / sprint	0 / sprint	Rétrospective boucle d'apprentissage	Toute l'équipe	Par sprint

3.3 — Les indicateurs à éviter (et pourquoi)

Certaines métriques sont universellement populaires et systématiquement trompeuses. Voici les cinq plus dangereuses pour la Qualimétrie ToTAL.

TABLEAU 3.3 — MÉTRIQUES POPULAIRES MAIS TROMPEUSES

Métrique	Pourquoi elle trompe	Alternative ToTAL
Vélocité seule	Mesure la vitesse de livraison, pas la valeur livrée ni la qualité	Ratio valeur livrée / valeur attendue (DoD vs attentes PO)
Couverture de code (%)	Du code sans intention testable n'a aucune valeur — même à 100 % couvert	Coverage of behaviour : couverture des critères DoT définis
Nombre de stories complétées	Le volume ne dit rien de l'impact utilisateur réel	% de stories complétées sans rework post-livraison
Taux de bugs trouvés	Des bugs trouvés en production signifient que le filet a raté son rôle en FORGE	Ratio bugs interceptés en FORGE vs bugs détectés en production
Satisfaction auto-rapportée	Fort biais de confirmation — l'équipe juge sa propre qualité	Incidents vs taux d'adoption réelle des features livrées

3.4 — Scénario DREAM-TEAM : Karim propose un dashboard

🎭 Scénario DREAM-TEAM — Sprint Review 15 · BEASTEST · ORIGINALIUM

Contexte : C'est la sprint review 15. Karim présente fièrement le nouveau dashboard qualimétrie de BEASTEST. Il a travaillé dessus pendant deux sprints. 24 indicateurs, des couleurs partout, des tendances sur 6 mois. La présentation dure 12 minutes.

Quand il termine, Théo pose une seule question : *« Laquelle de ces 24*

métriques va changer ma prochaine décision de priorisation du backlog ? »

Silence. Karim parcourt les indicateurs du regard. Il ne peut pas répondre.

Rania ajoute calmement : *« Laquelle m'indique où est la fragilité technique la plus urgente ? »*

Nouveau silence.

Ce qui se passe ensuite : La DREAM-TEAM consacre 30 minutes à passer chaque indicateur par les 5 questions du Module 3.1. BEASTY est invité à relier automatiquement chaque signal à la phase SDLC réconciliée correspondante. 17 indicateurs sont éliminés. 7 survivent — ceux que l'équipe peut explicitement relier à une décision.

Les 7 signaux retenus : Pipeline CI (IMPLÉMENTER) · Défauts ouverts en fin de sprint (IMPLÉMENTER) · % stories sans critères (ÉLICITER) · Rollback rate (DIFFUSER) · NPS post-livraison (CONFIRMER) · Ratio engagement/réalisation (PLANIFIER) · Apprentissages réinjectés (CONFIRMER).

Ce que Karim retient : *« Un dashboard de 7 signaux que l'équipe comprend vaut infiniment mieux qu'un dashboard de 24 métriques que personne ne sait interpréter. »*

BEASTY documente automatiquement les 7 signaux avec leurs seuils et responsables. Le dashboard devient un outil de décision — pas un rapport d'audit.

Checklist — Module 3

- Les 5 questions de validation ont été appliquées à chaque indicateur existant
- Le tableau de bord contient au maximum 10 indicateurs actionnables
- Chaque indicateur a un responsable nommé et une fréquence définie
- Les 5 métriques trompeuses ont été identifiées et remplacées ou supprimées
- Le tableau de bord couvre les 3 niveaux de Qualimétrie ToTAL

- BEASTY a relié chaque signal à une phase du SDLC réconcilié
- Le tableau de bord est revu en équipe, pas seulement par l'outil

MODULE 4 — Lire les signaux en équipe

Revue collective · Post-mortem · Signal vs bruit · Apprentissage réinjecté

Objectif : Transformer la lecture des signaux de qualité en pratique collective hebdomadaire — pas en audit occasionnel. Ce module fournit le format de revue, le gabarit de fiche, la règle signal/bruit, et le gabarit de post-mortem ToTAL.

4.1 — La revue qualimétrie ToTAL : format 30 minutes

La revue qualimétrie est une pratique hebdomadaire, distincte de la rétrospective et du standup. Elle ne dure pas plus de 30 minutes. Elle n'a pas besoin d'un outil sophistiqué — une fiche de revue (gabarit 4.2) suffit.

STRUCTURE DE LA REVUE QUALIMÉTRIE TOTAL — 30 MINUTES

Temps	Activité	Résultat attendu
5 min	Quels signaux ont changé depuis la dernière revue ?	Liste des signaux en mouvement (hausse / baisse / stable)
10 min	Pour chaque signal orange/rouge → quelle décision s'impose ?	Décision prise, responsable nommé, délai fixé
10 min	Y a-t-il un pattern systémique à nommer ?	Pattern identifié ou exclu (règle signal/bruit appliquée)
5 min	Quels apprentissages retournent dans ÉLICITER ?	Au moins 1 apprentissage documenté pour le sprint suivant

> **🏗️ Terrain**
>
> Chez ORIGINALIUM, Karim anime la revue qualimétrie chaque lundi matin (30 min). Rania apporte les données techniques (pipeline, dette, defects). Théo apporte les données produit (NPS, adoption, tickets support). BEASTY prépare le résumé des tendances la veille. La réunion se termine toujours avec au moins une décision documentée et un apprentissage réinjecté.

4.2 — Gabarit : Fiche de revue qualimétrie

GABARIT 4.2 — FICHE DE REVUE QUALIMÉTRIE TOTAL (À COMPLÉTER CHAQUE SEMAINE)

Signal	Valeur actuelle	Tendance	Décision prise	Responsable	Délai
Pipeline CI	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
Défauts ouverts	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
% stories sans critères	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
NPS post-livraison	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
Apprentissage réinjecté	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
_____ (custom)	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
_____ (custom)	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____

4.3 — Distinguer signal et bruit : la règle ToTAL

Toutes les anomalies ne méritent pas une décision immédiate. La Qualimétrie ToTAL distingue rigoureusement le **signal** (réalité systémique) du **bruit** (occurrence contextuelle).

TABLEAU 4.3 — RÈGLE TOTAL SIGNAL VS BRUIT

Catégorie	Critère de qualification	Réponse appropriée
Signal	Se répète sur ≥ 2 sprints consécutifs OU impacte directement la valeur utilisateur	Décision obligatoire — nommer le pattern, corriger la cause racine
Bruit	Occurrence unique, contexte exceptionnel clairement identifié et documenté	Observer un sprint supplémentaire — ne pas sur-corriger
Signal fort	Impacte la valeur utilisateur immédiatement (P1/P2) ou se répète > 3 fois	Post-mortem ToTAL immédiat + mise à jour DoD

> ⬛ **À retenir**
>
> « Un signal qu'on observe une fois est une curiosité. Un signal qu'on observe deux fois est un avertissement. Un signal qu'on observe trois fois est une réalité systémique qui exige une décision. »

4.4 — Post-mortem ToTAL : apprendre d'un incident

Le post-mortem ToTAL n'est pas une session de blâme. C'est un outil de lucidité collective pour identifier où dans le SDLC réconcilié un signal était déjà visible — et n'a pas déclenché d'action.

GABARIT 4.4 — POST-MORTEM TOTAL (5 SECTIONS)

Section	Contenu à documenter
1. Chronologie	— Quand l'incident a-t-il été détecté ? (date, heure) — Quelle était la nature exacte de l'incident ? — Qui l'a détecté en premier ? Comment ? — Chronologie des événements heure par heure
2. Impact	— Nombre d'utilisateurs affectés — Features / fonctionnalités impactées — Durée totale de l'incident (détection → résolution) — Impact mesurable sur les signaux de niveau 2 (NPS, adoption, tickets support)
3. Cause racine	— Où dans le SDLC réconcilié le signal était-il déjà visible ? — Quelle phase n'a pas intercepté le problème ? — Utiliser la méthode des 5 Pourquoi pour remonter à la cause racine — Identifier si c'était un signal ou du bruit à l'époque
4. Décisions	— Quels critères DoR manquaient pour intercepter cela en ÉLICITER ? — Quels critères DoD manquaient pour intercepter cela en FORGE ? — Quels critères DoT n'existaient pas pour couvrir ce comportement ? — Décisions prises, responsables nommés, délais fixés
5. Apprentissage réinjecté	— Quelle modification est apportée au SDLC réconcilié ? — Quelle mise à jour est faite dans le DoR / DoD / DoT ? — Quel signal est ajouté au tableau de bord qualimétrie ? — Comment vérifier que la correction est effective au prochain sprint ?

4.5 — Scénario DREAM-TEAM : le post-mortem qui change le DoD

> 🎭 **Scénario DREAM-TEAM — Incident BEASTEST en production**
>
> **Incident :** Le widget qualimétrie de BEASTEST affiche des données obsolètes en

production — les utilisateurs voient des métriques de la semaine précédente présentées comme actuelles. L'incident est détecté par un utilisateur externe, pas par l'équipe.

Impact : 340 utilisateurs affectés pendant 18 heures. 12 tickets support ouverts. NPS post-livraison chute de 51 à 29.

Post-mortem : En appliquant les 5 Pourquoi, Karim remonte la cause racine : le critère « données temps réel vérifiées en staging avec jeu de données de la veille » n'existait pas dans le DoD. La validation en staging utilisait toujours des données fraîches générées le jour même — le cas de données obsolètes n'avait jamais été testé.

Où le signal était visible : Lors du sprint précédent, un développeur avait noté en commentaire de PR que le mécanisme de cache du widget n'avait pas été testé avec des données datant de plus de 24h. Ce commentaire était resté sans suite — bruit perçu, signal réel.

Décisions : Karim met à jour le DoD immédiatement : *« Le widget qualimétrie doit être testé en staging avec un jeu de données vieux de 48h minimum. »* Ce critère entre dans le DoD permanent de BEASTEST.

Résultat : Le problème ne se répète pas. Lors du sprint suivant, le critère de staging bloque une livraison qui aurait causé le même incident avec un autre widget. Le DoD a rempli son rôle.

Apprentissage réinjecté dans ÉLICITER : « Toute story impliquant un affichage de données doit inclure en critère d'acceptation le comportement attendu avec des données de plus de 24h. »

4.6 — Checklist — Module 4

- La revue qualimétrie hebdomadaire de 30 minutes est planifiée et récurrente
- Le gabarit de fiche de revue (4.2) est disponible et utilisé à chaque session

- La règle signal / bruit (seuil 2 sprints) est connue de toute l'équipe
- Le gabarit post-mortem ToTAL est accessible à l'équipe et utilisé après chaque incident
- Les apprentissages sont documentés et réinjectés dans ÉLICITER à chaque sprint
- Chaque signal du tableau de bord est relié à une décision explicite
- Le DoD / DoR / DoT sont mis à jour après chaque post-mortem

MODULE 5 — Qualimétrie et IA : BEASTY lit les signaux

Ce que BEASTY peut faire · Ce qu'il ne décide pas · Exercice guidé · Garde-fous

Objectif : Intégrer BEASTY (l'assistant IA de BEASTEST) dans la pratique qualimétrie sans déléguer les décisions à la machine. BEASTY est un lecteur de signaux — pas un décideur.

5.1 — Ce que BEASTY peut faire en qualimétrie

TABLEAU 5.1 — CAPACITÉS BEASTY EN QUALIMÉTRIE TOTAL

Capacité BEASTY	Phase SDLC concernée	Valeur ajoutée
Analyser les tendances de défauts sur plusieurs sprints	IMPLÉMENTER / CONFIRMER	Identifie les patterns avant que l'humain les remarque
Suggérer des seuils vert/orange/rouge basés sur l'historique	Toutes phases	Base de départ calibrée — à valider en équipe
Relier automatiquement les incidents aux phases SDLC réconcilié	CONFIRMER / ÉLICITER	Accélère l'identification de la cause racine

Capacité BEASTY	Phase SDLC concernée	Valeur ajoutée
Générer des résumés de post-mortem à partir des tickets	CONFIRMER	Réduit le temps de documentation, préserve la chronologie
Identifier des patterns de dette technique dans les signaux CI/CD	IMPLÉMENTER / PLANIFIER	Rend visible la dette invisible
Alerter l'équipe quand un signal franchit un seuil défini	Toutes phases	Surveillance continue sans charge cognitive pour l'équipe

---

5.2 — Ce que BEASTY ne décide pas

> ⬛ **À retenir — Frontière humain / IA en Qualimétrie ToTAL**
>
> BEASTY lit les signaux. L'équipe prend les décisions. Cette frontière n'est pas négociable.

TABLEAU 5.2 — CE QUI RESTE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE L'ÉQUIPE

Décision réservée à l'équipe	Pourquoi BEASTY ne peut pas décider
Définir les seuils vert / orange / rouge	Les seuils reflètent le contexte produit, les contraintes business, et les engagements pris avec les utilisateurs — BEASTY ne les connaît pas tous
Interpréter un signal ambigu	Un signal hors seuil peut avoir plusieurs explications — seule l'équipe a le contexte humain pour choisir la bonne
Prioriser l'action corrective	La priorisation implique des arbitrages de valeur, de risque et de capacité que BEASTY ne peut pas peser
Valider que l'apprentissage a été réinjecté	Réinjecter un apprentissage dans ÉLICITER est un acte délibéré de l'équipe — pas un log automatique
Décider d'un Go / No-Go pour DIFFUSER	Le Go/No-Go engage la responsabilité

Décision réservée à l'équipe	Pourquoi BEASTY ne peut pas décider
	de l'équipe — pas celle de l'outil

5.3 — Exercice guidé : BEASTY analyse 3 mois de signaux BEASTEST

EXERCICE 5.3 — GUIDÉ · DURÉE : 45 MINUTES · ÉQUIPE COMPLÈTE

Contexte : Karim extrait les données qualimétrie des 6 derniers sprints BEASTEST et les communique à BEASTY. Il lui demande d'analyser les tendances et de proposer un dashboard de départ.

Étape 1 — Préparer les données (10 min)

Karim rassemble pour chaque sprint les valeurs brutes des signaux suivants :

- Pipeline CI — % de builds stables par sprint
- Défauts ouverts en fin de sprint
- % stories livrées sans rework
- Tickets support post-livraison
- Taux d'adoption des nouvelles features à J+14
- Nombre d'apprentissages réinjectés

Étape 2 — Questions guidées à poser à BEASTY (15 min)

LISTE DES 5 QUESTIONS GUIDÉES À SOUMETTRE À BEASTY

#	Question à poser à BEASTY	Ce qu'on cherche
1	« Parmi ces 6 signaux, lesquels montrent une tendance dégradante sur ≥ 2 sprints ? »	Identifier les signaux réels vs bruit
2	« Quel signal a la corrélation la plus forte avec les tickets support post-livraison ? »	Trouver la cause probable la plus influente

#	Question à poser à BEASTY	Ce qu'on cherche
3	« Sur la base de l'historique, quels seuils proposes-tu pour chaque signal ? »	Base de départ pour les seuils — à valider en équipe
4	« Y a-t-il un signal qui était dans le bruit et qui est devenu un signal au sprint 5 ? »	Détecter les émergences tardives
5	« Quel signal, s'il était amélioré, aurait le plus d'impact sur la satisfaction utilisateur ? »	Prioriser l'effort qualimétrie du prochain sprint

Étape 3 — Livrable BEASTY (10 min)

BEASTY produit un dashboard proposé avec 6 à 8 indicateurs, des seuils calibrés sur l'historique, et les tendances des 6 derniers sprints pour chaque signal.

Étape 4 — Exercice d'équipe (10 min)

L'équipe applique les 5 questions de validation du Module 3.1 à **chaque indicateur proposé par BEASTY**. Règle : si un indicateur proposé ne passe pas les 5 questions, il est retiré — même si BEASTY le juge pertinent.

> 📊 **Signal**
>
> **Résultat attendu de l'exercice :** L'équipe repart avec un tableau de bord validé collectivement, des seuils définis en équipe (pas par BEASTY), et une compréhension partagée de chaque signal. BEASTY a accéléré la construction — l'équipe a pris les décisions.

5.4 — Garde-fous qualimétrie IA

Ces quatre principes encadrent l'usage de BEASTY dans toute pratique de Qualimétrie ToTAL. Ils sont non négociables.

- BEASTY propose — l'équipe décide. Toujours.

- Les seuils vert / orange / rouge sont définis par les humains, sur la base de l'historique, pas par l'IA seule
- Un signal BEASTY non compris par au moins un membre de l'équipe ne déclenche aucune action
- Le tableau de bord est relu en équipe à chaque revue — pas seulement par BEASTY

Checklist — Module 5

- BEASTY est configuré pour surveiller les signaux du tableau de bord qualimétrie
- L'équipe a réalisé l'exercice 5.3 et validé le dashboard proposé par BEASTY
- La frontière BEASTY / équipe est documentée et connue de tous
- Les 4 garde-fous qualimétrie IA sont affichés dans l'espace de travail de l'équipe
- Aucun signal BEASTY incompris n'a déclenché d'action sans validation humaine
- Les seuils du dashboard ont été définis par l'équipe, pas délégués à BEASTY

ANNEXE B1 — Lexique Qualimétrie ToTAL

LEXIQUE — DÉFINITIONS COURTES TOTAL

Terme	Définition ToTAL
Signal	Mesure reliée à une décision possible. Un signal qui ne change aucune décision est une décoration.

Terme	Définition ToTAL
Bruit	Occurrence ponctuelle sans répétition sur ≥ 2 sprints, explicable par un contexte exceptionnel identifié.
KPI	Indicateur clé de performance stratégique (niveau direction). À ne pas confondre avec un signal de qualité opérationnel.
Indicateur	Mesure quantifiée d'une réalité observable, associée à un seuil décisionnel.
Métrique	Valeur brute mesurée, sans interprétation ni seuil. Une métrique seule n'est pas un signal.
Couverture de comportement	Proportion des comportements attendus (définis dans le DoT) couverts par des tests. Supérieure à la couverture de code.
Défaut	Écart entre le comportement observé et le comportement attendu. Traité comme signal systémique en Qualimétrie ToTAL.
Incident	Défaut détecté en production, impactant des utilisateurs réels. Déclenche un post-mortem ToTAL.
Post-mortem	Analyse collective d'un incident pour identifier la cause racine et réinjecter l'apprentissage dans le SDLC réconcilié.
RCA	Root Cause Analysis — méthode d'identification de la cause racine d'un incident (souvent : les 5 Pourquoi).
SLA	Service Level Agreement — engagement contractuel de niveau de service envers les utilisateurs.
SLO	Service Level Objective — objectif interne de niveau de service, plus strict que le SLA pour anticiper les violations.
Preuve de maîtrise	Signal qui a changé une décision et contribué à l'excellence durable du produit. Objectif central de la Qualimétrie ToTAL.
DoR	Definition of Ready — critères qu'une user story doit respecter avant d'entrer

Terme	Définition ToTAL
	dans un sprint.
DoD	Definition of Done — critères qu'une user story doit respecter pour être considérée livrée.
DoT	Definition of Testable — critères qui rendent un comportement testable de manière déterministe.

ANNEXE B2 — Bibliothèque de 30 signaux ToTAL

Les 30 signaux suivants couvrent l'intégralité du SDLC réconcilié. Choisissez ceux pertinents pour votre contexte et validez-les avec les 5 questions du Module 3.1.

BIBLIOTHÈQUE B2 — 30 SIGNAUX QUALIMÉTRIE POUR LE SDLC RÉCONCILIÉ

#	Signal	Phase	Seuil vert	Seuil rouge	Décision si rouge
1	% stories sans critères d'acceptation	ÉLICITER	< 10 %	> 20 %	Atelier Three Amigos
2	Nombre de reworks par sprint	ÉLICITER	0–1	> 2	Session ÉLICITER dédiée
3	Tickets support non reliés à une feature	ÉLICITER	< 1 / mois	> 3 / mois	Revue backlog ciblée
4	Stories rejetées en sprint review	ÉLICITER	0	> 1	Renforcer critères DoR
5	% specs sans DoT	DÉFINIR	< 5 %	> 15 %	Atelier DoT obligatoire
6	Critères d'acceptati	DÉFINIR	0	> 3 / sprint	Reformulation avant

#	Signal	Phase	Seuil vert	Seuil rouge	Décision si rouge
	on ambigus détectés				PLANIFIER
7	Divergences PO/Dev non résolues	DÉFINIR	0	Toute divergence	Session clarification DoR
8	Définitions techniques manquantes en specs	DÉFINIR	0	> 2 / sprint	Revue technique des specs
9	Ratio engagement / réalisation sprint	PLANIFIER	> 85 %	< 70 %	Rétrospective capacité + dette
10	Dépendances non résolues en sprint planning	PLANIFIER	0	> 1	Revue des dépendances formalisée
11	Stories ajoutées après sprint planning	PLANIFIER	0–1	> 2	Renforcer gel de scope
12	Estimations systématiquement dépassées	PLANIFIER	0 sprints consécutifs	> 3 sprints	Analyse dette technique avec Rania
13	Stabilité pipeline CI	IMPLÉMENTER	100 % vert	Rouge > 4h	Stop — résolution immédiate
14	Défauts ouverts en fin de sprint	IMPLÉMENTER	0–1	> 3	Bloquer DIFFUSER
15	Couverture de comportement (DoT)	IMPLÉMENTER	≥ seuil DoD	< seuil DoD	Tests ciblés — revoir DoT
16	Dette technique non	IMPLÉMENTER	< 10 %	> 15 %	Sprint de réduction dette

#	Signal	Phase	Seuil vert	Seuil rouge	Décision si rouge
	planifiée (% capacité)				
17	Temps moyen de revue de code (PR)	IMPLÉMENTER	< 24h	> 48h	Répartir la charge de revue
18	% builds avec tests automatisés passants	IMPLÉMENTER	100 %	< 95 %	Investigation tests instables
19	Nombre de régressions détectées par sprint	IMPLÉMENTER	0	> 2	Renforcer la suite de tests de régression
20	Taux de rollback post-déploiement	DIFFUSER	0 / trimestre	> 1 / trimestre	Post-mortem ToTAL + révision DoD
21	Incidents P1/P2 dans les 48h post-déploiement	DIFFUSER	0	Tout P1/P2	Renforcer validation staging
22	Go/No-Go forcés malgré signaux orange	DIFFUSER	0	Tout Go forcé	Escalade + documentation assumée
23	Temps build validé → production	DIFFUSER	< 4h	> 24h	Analyser blocages pipeline
24	Fréquence de déploiement	DIFFUSER	≥ 1 / sprint	< 1 / 2 sprints	Identifier et lever les blocages DIFFUSER
25	NPS utilisateurs post-livraison	CONFIRMER	> 50	< 30	Relire DoD avec Théo

#	Signal	Phase	Seuil vert	Seuil rouge	Décision si rouge
26	Tickets support dans les 7 jours post-livraison	CONFIRMER	< 2 / semaine	> 5 / semaine	Revue DoT et DoD concernés
27	Taux d'adoption features à J+14	CONFIRMER	> 60 %	< 30 %	Relire ÉLICITER de la feature
28	Apprentissages réinjectés dans ÉLICITER	CONFIRMER	≥ 2 / sprint	0 / sprint	Rétrospective boucle d'apprentissage
29	Temps cycle (ÉLICITER → CONFIRMER)	SDLC complet	Stable ou décroissant	Croissant sur 3 sprints	Audit du SDLC réconcilié complet
30	% incidents avec pattern récurrent (≥ 2 fois)	SDLC complet	0 %	> 20 %	Post-mortem systémique ToTAL

ANNEXE B3 — Gabarits récapitulatifs (versions vierges)

B3.1 — Tableau de bord qualimétrie (vierge)

GABARIT VIERGE — TABLEAU DE BORD QUALIMÉTRIE TOTAL

Indicateur	Phase SDLC	Valeur actuelle	Seuil vert	Seuil orange	Seuil rouge	Décision si rouge	Responsable	Fréquence
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Indicateur	Phase SDLC	Valeur actuelle	Seuil vert	Seuil orange	Seuil rouge	Décision si rouge	Responsable	Fréquence
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

B3.2 — Fiche de revue qualimétrie (vierge)

Date : _____ Sprint : _____ Animateur : _____

GABARIT VIERGE — FICHE DE REVUE QUALIMÉTRIE HEBDOMADAIRE

Signal	Valeur actuelle	Tendance	Décision prise	Responsable	Délai
_____	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
_____	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
_____	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____
_____	_____	↑ / ↓ / →	_____	_____	_____

Signal	Valeur actuelle	Tendance	Décision prise	Responsable	Délai
____			____		
_____ ____	_____	↑ / ↓ / →	_____ ____	_____	_____
_____ ____	_____	↑ / ↓ / →	_____ ____	_____	_____
Apprentissage réinjecté dans ÉLICITER : _____					

B3.3 — Post-mortem ToTAL (vierge)

Date de l'incident : _____ Date du post-mortem : _____ Animateur : _____

GABARIT VIERGE — POST-MORTEM TOTAL

Section	À compléter
1. Chronologie	Détecté le : _____ à : _____ Nature de l'incident : _____ Détecté par : _____ Chronologie : _____
2. Impact	Utilisateurs affectés : _____ Features impactées : _____ Durée totale : _____ Impact mesurable : _____
3. Cause racine	Phase SDLC concernée : _____ Signal visible mais ignoré : _____ Résultat 5 Pourquoi : _____
4. Décisions	Critère DoR manquant : _____ Critère DoD manquant : _____ Critère DoT manquant : _____ Responsable : _____ Délai :

Section	À compléter
	_____
5. Apprentissage réinjecté	Modification au SDLC réconcilié : _____ Mise à jour DoR / DoD / DoT : _____ Signal ajouté au tableau de bord : _____ Vérification au sprint _____ : _____

B3.4 — Checklist signal vs bruit (vierge)

GABARIT VIERGE — QUALIFICATION SIGNAL / BRUIT

Question	Réponse	Verdict
Ce phénomène s'est-il produit sur ≥ 2 sprints ?	Oui / Non	Si Oui → Signal
Impacte-t-il directement la valeur utilisateur ?	Oui / Non	Si Oui → Signal fort
Un contexte exceptionnel l'explique-t-il complètement ?	Oui / Non	Si Oui → Bruit possible
Est-il apparu 3 fois ou plus ?	Oui / Non	Si Oui → Réalité systémique
Verdict final	**Signal** / **Bruit** / **Signal fort** → Décision : _____	

ANNEXE B4 — Tableau de bord minimal (version démarrage)

Ces 7 signaux permettent à n'importe quelle équipe de démarrer une pratique de Qualimétrie ToTAL sans infrastructure complexe. Aucun outil payant requis — un tableur suffit.

⬛ À retenir

Le tableau de bord minimal est un point de départ — pas un état final. L'objectif est que l'équipe comprenne chaque signal et sache quelle décision il déclenche. Commencez simple, ajoutez des signaux uniquement quand les 7 de base sont maîtrisés.

GABARIT B4 — DASHBOARD MINIMAL — 7 SIGNAUX DE DÉMARRAGE

#	Signal	Phase SDLC	Seuil vert	Seuil rouge	Décision si rouge	Fréquence
1	% stories sans critères d'acceptation	ÉLICITER	< 10 %	> 20 %	Atelier Three Amigos	Par sprint
2	% specs sans DoT	DÉFINIR	< 5 %	> 15 %	Reformulation obligatoire	Par sprint
3	Ratio engagement / réalisation sprint	PLANIFIER	> 85 %	< 70 %	Rétrospective capacité	Par sprint
4	Pipeline CI — stabilité	IMPLÉMENTER	100 % vert	Rouge > 4h	Stop — résolution immédiate	Quotidien
5	Défauts ouverts en fin de sprint	IMPLÉMENTER	0–1	> 3	Bloquer DIFFUSER	Par sprint
6	Taux d'adoption features à J+14	CONFIRMER	> 50 %	< 30 %	Relire ÉLICITER de la feature	Post-release
7	Apprentissages réinjectés	CONFIRMER	≥ 1 / sprint	0 / sprint	Rétrospective boucle	Par sprint

#	Signal	Phase SDLC	Seuil vert	Seuil rouge	Décision si rouge	Fréquence
	dans ÉLICITER				d'apprentissage	

Instructions de démarrage — 3 étapes

7. **Sprint 1 :** Collecter les valeurs actuelles pour chacun des 7 signaux. Ne pas encore interpréter — juste mesurer.
8. **Sprint 2 :** Appliquer les seuils du gabarit. Identifier les signaux rouges. Prendre au moins une décision.
9. **Sprint 3 :** Tenir la première revue qualimétrie de 30 minutes (Module 4.1). Valider les seuils à la lumière de votre contexte réel.

> 📊 **Signal — Critère de progression**
>
> Vous êtes prêt à aller au-delà du dashboard minimal quand : (1) chaque membre de l'équipe peut nommer les 7 signaux de mémoire, (2) chacun sait quelle décision déclenche chaque signal rouge, et (3) au moins un apprentissage a été réinjecté dans ÉLICITER depuis le démarrage de la pratique.

Guide Bleu — La Qualimétrie en pratique Collection ToTAL « Réconciliation » — Guide pratique #5 — Livre 19 Auteur : Léo Michel Bélanger Produit BEASTEST · ORIGINALIUM · DREAM-TEAM : Rania, Théo, Karim, BEASTY

Collection ToTAL **Réconciliation** Clarté → Qualité → Confiance → Excellence durable

> *« Une métrique qui ne change aucune décision est une décoration.*
>
> *Une métrique qui change une décision est une preuve de maîtrise. »*

> — Guide Bleu ToTAL